

数学圈

数学家趣闻轶事 (II)

• 20 世纪 50 年代, A. Weil (1906—1998) 是芝加哥大学的数学系教授, Paul Halmos (1916—2006) 是芝加哥大学的数学系副教授, 而 Saunders Mac Lane (1909—2005) 于 1952—1958 年是该系的系主任.

大约在 1950 年, 美国西北大学的数学家 Ralph Boas 在《不列颠百科全书》每年的重大事件卷中写过一篇文章. 他的报道说, 那年 Bourbaki 发表了另一篇令人印象深刻的文章, 并且说——正如大家所知道的——Bourbaki 只是一群法国数学家的笔名.

有一次 A. Weil 偶然读到这篇文章, 他立即以 Bourbaki 的名义写信给《不列颠百科全书》的编辑部, 说 Bourbaki 这个人是存在的, 并说他最近已被 ASL (符号逻辑协会) 邀请去作了公众报告, 还说你们 (编辑部) 可以通过 Bourbaki 的朋友、芝加哥大学数学系主任 Saunders Mac Lane 核实这件事. 然后 Weil 走进 Mac Lane 的办公室, 把这封信的副本往桌子上一扔, 提出警告: “Saunders, 如果你不告诉他们事实真相, 我以后就再也不跟你说话了!” Mac Lane 没有办法, 迫于压力给《不列颠百科全书》编辑部写了一封含糊其词的“证明信”. Weil 倒也没有不再跟他说话.

另一方面, Bourbaki 却采取有效的行动散布 Ralph Boas 不存在.

至于 Paul Halmos, Mac Lane 说, 我们并没有给他加工资, 可是他仍呆在芝加哥大学不走 (Halmos 于 1946—1960 年在芝加哥大学任教——校注). [8, p.180, 202]

• 1954 年的时候 Felix Browder (1927—) 曾到 Chicago 大学数学系作了一次偏微分方程的报告. 报告很好. A. Weil 向系主任 Saunders Mac Lane 说, 这个方面不是芝加哥大学的强项, 建议把 Browder 请到 Chicago 大学来任教. Mac Lane 遂向行政部门提出请 Browder 到芝加哥大学任助教的计划. 最后此计划没有得到批准, 其中一个没有被说出来的理由是, 因为 Browder 的父亲 Earl Browder 是当时的美国共产党主席.

之后 Felix Browder 在耶鲁大学找到了一个职位. 不过, 最终他还是到芝加哥大学数学系去了 (1963 年), 并且两度就任数学系主任 (1972—1977 年和 1980—1985 年). [8, p.178]

译注: Felix Browder 于 1948 年在 S. Lefschetz 指导下在普林斯顿大学获得博士学位, 现在是 Rutgers 大学的教授. 他曾于 1999 年获得美国国家科学奖, 并于 1999—2000 年出任美国数学会主席. 他的两个兄弟 William Browder (1934—) 和 Andrew Browder 也是数学家, 现在分别是普林斯顿大学和布朗大学的教授, 其中 William 曾在 1970 年 Nice 国际数学家大会上做过一小时邀请报告.

• 在芝加哥大学时, A. Weil 曾主持过一个读当时文献的讨论班, 这个讨论班是受到一个旧时 Hadamard 所主持的一个巴黎的讨论班的启发而办的. 讨论班的原则是, 每个学生报告一篇当时的论文, 但要求不是该学生专业领域中的, 并且讨论班可以自由参加, 欢迎对报告提出批评. 有趣的是, A. Weil 没有对那些他知道是不错的学生发表他的最严格的评注. [8, p.174]

• 20 世纪 50 年代, 陈省身在芝加哥大学用微分形式的语言教微分几何, I. Singer 和其他学生学习这种方法. 但这种形式在当时的教科书中还未出现, 因此大家学得有点困难. 据说当时一个学生告诉 A. Weil, 他 (学生) 不理解微分形式, Weil 就走到黑板前写下了一个希腊字母 “ ω ” (通常用来表示一个微分形式的符号——校注). 也许 Weil 觉得, 微分形式的这个标准的记号会使这个学生回忆起什么来. [8, p.174]

• 通用的数学特殊用语汇编

特殊用语

这是平凡的.

这是显然的.

这是一个计算问题.

寄给我你的预印本.

寄给我你的抽印本.

读我的书.

那个问题很难对付.

这个问题我在 20 年前考虑过, 不过现在忘了答案了.

这是我听到的最有趣的问题, 让我想一下.

让我们合写一篇关于那个主题的文章吧.

他是现在活着的伟大数学家之一.

几年前 Jones 不是做过类似的问题吗?

你的导师是谁?

你的报告十分有趣.

你在哪里教书?

含义

我忘了它的证明.

你忘了它的证明.

让我们都忘了它的证明.

请走开.

请别过来.

我不知道.

我不能做, 因此你也不能.

我比你更有名.

你比我更有名.

我们一样有名, 但是我懒.

他写过 5 篇文章, 我读过其中的两篇.

我知道你是在哪里抄的.

你是从什么石头下钻出来的?

我想不出什么词来评价你的报告了.

你有工作吗?

[26, p.36]

• 自从 1904 年 Poincaré 猜想提出以来, 很多数学家宣称他们解决了这个猜想, 但是无一例外地后来在其证明中发现了错误. 英国数学家怀特黑德 (John Whitehead, 1904—1960) 在 1934 年发表了一个证明, 这是自 Poincaré 自己的证明之后的第一个公开的证明. 一年后他自己发现了错误, 于是发表了一个更正, 第二年他撤回了这个证明. [7, p.70]

• Princeton 高等研究院的希腊数学家 Christos Papakyriakopoulos (1914—1976) (人们把他叫做 Papa) 一生致力于证明 Poincaré 猜想, 这位著名的拓扑学家曾在 1956 年的一天里宣布了拓扑学中 3 个著名定理的证明: Dehn 引理, 球面定理和环路定理. Papa 终生未婚, 一直住在只有一间房间的公寓里, 他为了有充裕的时间研究 Poincaré 猜想而拒绝出席晚宴的邀请; 拒绝去教课, 以至于没有获得终身职位. 1976 年, Papa 去世后, 人们发现他的一部 160 页手稿, 这是一个 Poincaré 证明猜想和分类所有三维流形的计划, 在其中一页的上方写着 “引理 14”, 下面是空白的. “他打算回到此处补充上证明, 但他始终未做.” Stallings 这样说. [7, p.70—71]

• Wolfgang Haken (1928—) 和 Valentin Poénaru 都是 Princeton 高等研究院 (IAS) 的

欧洲移民,¹⁾ Poénaru 来自罗马尼亚,²⁾ Haken 则是受到传统的德国教育。他以前是研究扭结理论的,但是他的成果不被关注,不仅因为几百页难读的论文,而且它的非代数方法并不是当时的主流。“我不知道这已经过时了,”Haken 说,“你知道得越多,你就有越多的先入之见。如果你知道得太多了,那就不再有用。”他补充道。1963 年,他的妻子,也是一位数学家,建议他转向 Poincaré 猜想的研究。在看了 Papa 的工作后,Haken 认为猜想“立刻就有可能被证明”。

这两人都不知道另一个人在攻 Poincaré 猜想。1964 年,当 Poénaru 宣布他已经证明了 Poincaré 猜想时,Haken 正在西德作报告,当他听到这个消息后把自己锁在一间房间里,整理其证明并且也宣布了证明。后来,这两个人有了交流,发现他们的证明几乎是一样的,而且犯的错误也是一样的。这样,他们两人就成为 Haken 所称之为“Poincaré 癖”的受害者。

直到 1970 年代,Haken 仍然认为他可以证明猜想。他说“开始的 10 年十分有趣,因为每当我觉得有一个好想法可以证明 Poincaré 猜想时,这就意味着我必须花另一年的时间去找到为什么这是行不通的。最后我失去了信心,这不是生活。”1973 年,Haken 开始研究另一个著名问题“四色猜想”来治疗他的“Poincaré 癖”4 年后,他与同事 Ken Appel (1932—) 证明了这个猜想。他发誓似地说:“我不会再回去了”,他又略带窘困地说:“除非是要找到 Poincaré 猜想的一个反例”。

至于 Poénaru,他在 1987 年宣布了一个证明 Poincaré 猜想的 120 页的提纲。据他说是 1:20 的缩放比例,也就是说详细的证明需 2400 页,甚至这份专业的提纲也没有引起任何反应。他说:“没有杂志愿意发表这么长的论文,除非已经确定它真正证明了 Poincaré 猜想。”他的一个同事的妻子说:“可怜的 Valentin,他又逮到了臭虫。”³⁾ [7, p.71-72, 77]

- Andrew Conner 是 Auburn 大学的数学家,他也是 Poincaré 癖。他在 1960 年代后期开始不懈地研究 Poincaré 猜想,有好几次他认为已经完成了证明。就在 1984 年因为癌症去世前的几个星期,他又宣布了一个证明,并把 Haken 和其他 4 位数学家叫到病床前听他讲解证明细节。证明分 3 步,Haken 检查了前两步,第 3 步似乎有问题,当时 Conner 已经病得无力与他讨论这些问题了“我认为这一步没有通过去。”Haken 说。[7, p.73]

- 1980 年以前,大多数拓扑学家认为用经典的方法攻击 Poincaré 猜想将是无果的。Freedman⁴⁾ 虽然也在攻 Poincaré 猜想,但是他知道,他没有足够强有力的想法去取得成

1) W. Haken 于 1963—1965 年在 IAS, V. Poénaru 于 1964—1965 年在 IAS。——校注

2) V. Poénaru 出生于罗马尼亚,在布加勒斯特大学读大学本科。1962 年他是斯德哥尔摩数学家大会的邀请报告人,其时他申请政治庇护而到了法国。1962 年他在巴黎大学获得博士学位,其导师是 Charles Ehresmann。——校注

3) 直到最近,2006 年 12 月 19 日,V. Poénaru 在网上(arXiv)贴出了他的预印本,宣布他已用他自己的方法完成了细节,最终证明了 Poincaré 猜想。——校注

4) 全名 Michael Hartley Freedman,美国数学家,1951 年 4 月 21 日出生于洛杉矶。1973 年他在 William Browder 指导下在 Princeton 大学获得博士学位。1982 年由于其四维 Poincaré 猜想的证明而获得菲尔兹奖。他还获得 MacArthur Fellowship, Sloan and Guggenheim Fellowship, 美国国家科学奖。他还是美国国家科学院和美国艺术和科学院院士和纽约科学院院士。目前他在微软 Q 工作站(Microsoft Station Q)工作。——校注

功. Freedman 说:“如果我有了一点想法,我就把所有其它的事都抛于脑后.”大多数拓扑学家都相信,如果有朝一日猜想被证明,那么解决者不是 Thurston¹⁾ 就是一个未被传统方法洗过脑的非常年轻不知名的数学家. 1983 年 Freedman 利用牛津大学研究生 Simon Donaldson²⁾ 的工作证明了必定存在两个四维流形(原文如此——校注). Donaldson 是从理论物理中借用的技术,就此 Freedman 形容说:“似乎有一种离奇的东西与流形联系着.”[7, p.74-75]

• Colin Rourke 是英国 Warwick 大学的数学家,1966 年在英国剑桥大学获博士学位. 他从 1968 年起一直在 Warwick 大学任教. 他身材高大,为人友善;在毕业之初是一个进取的有希望的拓扑学家. 1985 年 3 月,他的 35 岁的博士后 Eduardo R go 给当时 44 岁的他一个定理的证明, Rourke 发现这个定理可以直接导致 Poincar 猜想. 1986 年 2 月,他们确信已经可以给出 Poincar 猜想的证明,并且也这么说. 数学家的反应从冷嘲热讽到谨慎的乐观都有,不过甚至在认为证明可能是正确的人中, Rourke 也没有受到欢迎. 他们认为如果一个人的想法不好的话,他就完不成 Poincar 猜想的证明.

1986 年 11 月,当 Rourke 到达 Berkeley 时,他的证明已经作了两处修改. 他自己由于受到 Haken 的苛刻的逻辑观点检验发现了一处, Haken 发现了另一处. 所以证明看来还不宜公开. Rourke 为了减轻压力开始和 Warwick 大学的另一位数学家 Ian Stewart 合写文章, Stewart 也是一位科普作家,在《卫报》和《自然》杂志上写过文章. 两人一块在《新科学家》上写了一篇动人的长篇文章(据 Stallings 这个直言不讳的人说,他觉得 Stewart 这样做的目的是为数学弄出点动静来,为了让政府拨款,数学虽然比较枯燥,但花钱却不多,所以政府应该给钱). 由于这些,《纽约时报》称 Rourke 认为,他的证明“简单明了”,如果说许多数学家不读他的证明,那是因为他们很懒. Rourke 后来回忆“我当时十分有信心,巴不得有一个请我去做报告的邀请”,Berkeley 正好满足了他的要求.

很多数学家都不打算参加 Berkeley 的讨论班, Berkeley 的数学家 Stallings 只去了一次. 他说:“目的只有一个,做个心理诊断,看看 Rourke 是不是疯了.”同时数学家们也担心讨论班的规定:只要在讨论班的 5 天内找不出错误, Rourke 就可以带着他的证明班师还朝了.

David Gabai³⁾ 从一开始就参加了讨论班. 讨论班前两天进行得比较平和. 第 3 天, Gabai 发现“Rourke 在手稿中写的和他对我们讲的完全不一样.”第 4 天, Gabai 和 Casson (一个原在 Cambridge 大学任教的英国数学家,后来因为不愿意发表自己的论文而离开了 Cambridge 大学,随后来到 Berkeley. 他本人也曾数次攻过 Poincar 猜想而未果. 但是他

1) 全名 William Paul Thurston, 美国数学家, 1946 年 10 月 30 日出生. 他是低维拓扑领域的先驱者. 1982 年他因对数学深刻和原创性的贡献而获得菲尔兹奖. 自从 2003 年起他是康奈尔大学的数学和计算机科学教授. ——校注

2) 英国数学家, 1957 年出生于英国剑桥. 他在研究生阶段于 1983 年发表的文章“震动了数学界”(Atiyah 语). 他于 1986 年获菲尔兹奖, 1985 年获伦敦数学学会的青年怀特海德(Whitehead)奖, 1986 年被选为皇家学会会员, 1994 年获 Craford 奖. 从 1999 年起他是伦敦帝国学院的教授. ——校注

3) Princeton 大学的拓扑学家, 低维拓扑和双曲几何领域的领军人物. 1980 年他在 William P. Thurston 指导下在 Princeton 大学获得博士学位. 他是 1990 年东京世界数学家大会的邀请报告人. 2004 年他获得美国数学会颁发的几何学 Veblen 奖. ——校注

说,他知道为什么他攻这个问题不奏效,而这正可用来指出他人证明中的漏洞)发现了问题.为了绕过 Haken 的证明中的死胡同,Rourke 添加了一种叫标记分裂瀑布 (tag-breaking cascade) 的技术, Gabai 和 Casson 都不相信它. 当天下午 Casson 就证明中可疑部分的一张图提了一个问题, Rourke 给了看似可靠的一个回答. 过了一会, Gabai 又让他解释另外一个问题. Rourke 看了一会说“但是我们已经分开了瀑布”“不! 你没有分开, 你只能分裂标记, 但这是一个伪标记, 或者是一个别的什么东西.”

这个错误应该是 Haken 在 6 个月前指出的一个错误的翻版, 当时 Rourke 以为他解决了它. 最后一天早上, Rourke 最终宣布证明失败, 他承认自己“有点失落和灰心”. 讨论班主持人 Robion Kirby¹⁾ 总结说“Poincaré 猜想是一个孤注一掷的命题, 或者你得到全部, 或者你什么也不到. 如果说 Rourke 是一个攀登者, 那么他已经死去.”

讨论班后的第 2 天, Gabai 用计算机给他的导师 Thurston 发了一份电报, 其标题是“Poincaré 猜想遭到了核攻击! (PC Nuked!)”.

直到 1986 年 12 月, Rourke 感到他仍然能证明 Poincaré 猜想. 他说“这个问题十分诱人, 证明被归结为一些奇妙的技术细节. Kirby 是对的, 除非每个细节都写下来, 否则什么也得不到.”²⁾ [7, p.75-77]

• 下一个 Poincaré 猜想的证明是不是会被接受, 看来取决于这个人做数学的态度. Rourke 的一个学生 Will Kazez 说“如果 Thurston 说他证明了猜想并把它写在一张纸上, 人们会相信它并争着去读它; 如果 Gabai 说他证明了 Poincaré 猜想, 人们也会相信它, 但很不情愿去读他的证明. 这是个信誉的问题. 如果你证明了一个著名的问题, 那么人们会读你的证明. 但是如果你只是一个一般的数学家, 假如你的头 20 页写得很精彩, 并有一些新东西能吸引读者, 他们会去读. 否则...”[7, p.77]

(未完待续)

(刘小扬 陆柱家 编译 陆柱家 校)

(上接 212 页) 看来有把握预期未来将会继续有来自其他数学领域的方法进入组合学. 但这些方法通常提供的是非构造性的证明技术, 把它们转化成算法性的很可能是这一领域未来的主要挑战之一. 近来, 组合学的另一有意义的发展是计算机辅助证明日渐增多, 开始是四色定理的证明, 包括发现和证明超几何恒等式的自动方法 [59]. 成功地引进这种方法而又不损伤其特有的美和吸引力是另一个挑战. 这些挑战连同这一领域本质上的属性, 它与其他分支的紧密联系, 还有研究中的众多奇妙的待解问题, 保证了离散数学在未来科学的发展中仍将大有可为.

参考文献 (略)

(李乔 译 姚景齐 校)

1) 美国数学家, 1938 年出生, 低维拓扑领域的领军人物. 1965 年在芝加哥大学获博士学位. 1971 年获美国数学会颁发的几何学 Veblen 奖. 2001 年被选为美国国家科学院院士. 现为 Berkeley 加州大学数学系教授. ——校注

2) Colin Rourke 对于 Poincaré 猜想的兴趣至今未减. 在其网上主页中仍有一链接“Essay on the Poincaré conjecture”. ——校注